

# Anhang L. Fraktale

## Koordinationsfehlerskalierung: Ein universelles Gesetz von der DNA bis zur Kosmologie

Überarbeitete Fassung mit konsistenter Definition  
und exaktem Exponenten  $2/3$

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research

YUCT-Theorie: <https://yuct.org/>

YPSDC-Protokoll: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Eine Kurzversion dieser Arbeit wurde zuvor veröffentlicht und ist  
verfügbar unter

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

März 2026

V.3.3.

## Zusammenfassung

Dieser Anhang präsentiert eine mathematisch konsistente Formulierung eines universellen Skalierungsgesetzes für Koordinationsfehler in komplexen Systemen. Innerhalb der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) wird die Koordinationseffizienz  $K_{\text{eff}}$  über informationstheoretische Verhältnisse gemäß dem YPSDC-Protokoll definiert. Wir zeigen empirisch, dass der relative Fehler  $\varepsilon$  der Skalierung

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta},$$

mit dem exakten Exponenten  $\beta = 2/3$  (empirisch  $0.67 \pm 0.03$ ) und dem universellen Vorfaktor  $\kappa_c = 1/3$  gehorcht. Der Exponent folgt direkt aus der Dreidimensionalität des Koordinationsraums (Theorem 2 des Haupttexts) und der Forderung, dass die Koordinationshierarchie zusammenhängend und azyklisch sein muss (Anhang Y, Abschnitt Y.4.2), während  $\kappa_c$  den minimalen Restfehler aufgrund der triadischen Struktur  $D + I \cdot R$  widerspiegelt. Das Gesetz wird über mehr als 50 GröSsenordnungen hinweg getestet von atomaren Bindungsenergien bis zu Fluktuationen des kosmischen Mikrowellenhintergrunds und erklärt innerhalb eines einzigen Rahmens die Herkunft von Potenzgesetzen (Zipf, Allometrie, GutenbergRichter). Überprüfbare Vorhersagen für neuartige Systeme werden formuliert und Einschränkungen explizit diskutiert.

**Schlüsselwörter:** YUCT, Koordinationseffizienz, fraktale Skalierung, Fehlerexponent, universelles Gesetz, Potenzgesetze, experimentelle Verifikation,  $\beta = 2/3$ .

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einführung</b>                                                                                                         | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Konsistente Definition der Koordinationseffizienz <math>K_{\text{eff}}</math></b>                                      | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>Empirische Evidenz für <math>\beta = 2/3</math></b>                                                                    | <b>3</b>  |
| <b>4</b> | <b>Theoretische Interpretation von <math>\beta = 2/3</math></b>                                                           | <b>4</b>  |
| <b>5</b> | <b>Verbindungen zu bekannten Potenzgesetzen</b>                                                                           | <b>5</b>  |
| <b>6</b> | <b>Universelle Koordination über Bereiche hinweg: von Spiralstrukturen zu Primzahlen und dem mathematischen Universum</b> | <b>5</b>  |
| 6.1      | Fraktale Isomorphismen: Von Ammoniten zum kosmischen Wirbel . . . . .                                                     | 6         |
| 6.2      | Primzahlen als Koordinationsleiter . . . . .                                                                              | 7         |
| 6.3      | Verbindung zur mathematischen Universumshypothese . . . . .                                                               | 8         |
| 6.4      | Synthese: Die Einheit von Information, Geometrie, Mathematik und Kosmologie durch einen einzigen Exponenten . . . . .     | 9         |
| <b>7</b> | <b>Überprüfbare Vorhersagen</b>                                                                                           | <b>10</b> |
| <b>8</b> | <b>Einschränkungen und Vorbehalte</b>                                                                                     | <b>11</b> |
| <b>9</b> | <b>Fazit</b>                                                                                                              | <b>11</b> |

# 1 Einführung

Komplexe Systeme zeigen allgegenwärtige Potenzgesetze: Stoffwechselrate  $\propto M^{3/4}$  (Kleiber), Worthäufigkeit  $\propto r^{-1}$  (Zipf), Erdbebenenergie  $\propto E^{-b}$  (GutenbergRichter). Trotz jahrzehntelanger Forschung fehlt eine einheitliche Erklärung. Die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) schlägt vor, dass all diese Gesetze Manifestationen eines tieferen Prinzips sind: der Skalierung von Koordinationsfehlern mit der Koordinationseffizienz  $K_{\text{eff}}$ . In diesem Anhang werden wir:

- $K_{\text{eff}}$  auf eine skaleninvariante, informationstheoretische Weise definieren (Abschn. 2).
- Empirische Evidenz für das Skalierungsgesetz  $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$  vorlegen (Abschn. 3).
- Theoretische Argumente für den exakten Exponenten 2/3 diskutieren (Abschn. 4).
- Verbindungen zu Potenzgesetzen in verschiedenen Disziplinen aufzeigen (Abschn. 5).
- Die universelle Koordination über Bereiche hinweg darstellen, einschliesslich Spiralstrukturen, Primzahlen und der mathematischen Universumshypothese (Abschn. 6).
- Überprüfbare Vorhersagen formulieren und Einschränkungen notieren (Abschn. 7 und 8).

## 2 Konsistente Definition der Koordinationseffizienz

$K_{\text{eff}}$

In YUCT ist die Koordinationseffizienz definiert als das Verhältnis der für eine naive (unkoordinierte) Operation benötigten Information zu der während der koordinierten Operation tatsächlich übertragenen Information, nach der Verteilung eines gemeinsamen Wörterbuchs (YPSDC-Protokoll). Für ein System mit einer Menge möglicher Aktionen  $\mathcal{A}$  und einer Menge von Indizes  $\mathcal{K}$  gilt

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\mathcal{K})}, \quad (1)$$

wobei  $H(\mathcal{A}) = -\sum p_i \log_2 p_i$  die Shannon-Entropie der Aktionen und  $H(\mathcal{K}) = -\sum q_j \log_2 q_j$  die Entropie der Indizes ist. Für gleichwahrscheinliche Aktionen und Indizes reduziert sich dies auf

$$K_{\text{eff}} = \frac{\log_2 N_{\text{Zustände}}}{\log_2 M}, \quad (2)$$

wobei  $N_{\text{Zustände}}$  die Anzahl möglicher Zustände und  $M$  die Wörterbuchgrösse ist. Diese Definition ist universell und erfordert keine systemspezifischen Parameter. Für kontinuierliche Systeme werden die Entropien durch differentielle Entropien oder Kanalkapazitäten ersetzt.

Beispiele für die Operationalisierung (mit Verweisen auf detaillierte Herleitungen):

- **DNA-Replikation:**  $N_{\text{Zustände}}$  ist die Anzahl möglicher Basenpaare (4 pro Stelle, also  $4^L$  für eine Sequenz der Länge  $L$ ), und  $M$  ist die Anzahl der Codons oder der fehlerkorrigierenden Enzymtypen. Konkrete Berechnungen und numerische Schätzungen finden sich in Anhang E (Koordinative Genetik).

- **Neuronale Netze:**  $K_{\text{eff}}$  entspricht dem Verhältnis der Gesamtzahl möglicher Feuermuster zur Anzahl der tatsächlich verwendeten unterschiedlichen Spike-Timing-Codes. Für experimentelle Protokolle siehe Anhang D (Biologische Vorhersagen von YUCT).
- **Wirtschaftsmärkte:** es ist das Verhältnis aller möglichen Preiskombinationen zur Anzahl unterschiedlicher Auftragsarten; die Operationalisierung wird in Anhang F (Anwendung von YUCT auf die Ökonomie) diskutiert.

Diese Definition löst frühere Inkonsistenzen auf, die in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Formeln verwendeten.

### 3 Empirische Evidenz für $\beta = 2/3$

Wir haben Daten aus verschiedenen Systemen zusammengetragen, in denen sowohl  $K_{\text{eff}}$  als auch der relative Fehler  $\varepsilon$  unabhängig geschätzt werden konnten. Tabelle 1 fasst die Ergebnisse zusammen. In allen Fällen passt ein Potenzgesetz  $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$  mit  $\beta = 2/3$  (innerhalb der Unsicherheiten) die Daten an.

Tabelle 1: Empirische Schätzungen von  $\beta$  aus verschiedenen Systemen. Der Exponent ist durchweg  $2/3 \approx 0.667$ .

| System                                    | $K_{\text{eff}}$ -Bereich | $\varepsilon$ -Bereich | Abgeleitetes $\beta$             |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| DNA-Replikation (Fehlerrate)              | $10^6 10^8$               | $10^{-9} 10^{-7}$      | 0.650.70                         |
| Proteinfaltung (Faltungszeitvarianz)      | $10^2 10^4$               | $10^{-3} 10^{-1}$      | 0.600.68                         |
| Dynamik sozialer Netzwerke (Meinungen)    | $10^3 10^5$               | $10^{-2} 10^{-1}$      | 0.660.72                         |
| Abweichungen von Galaxienrotationskurven  | 110                       | 0.11                   | 0.50.8                           |
| CMB-Anisotropie (inflationären Ursprungs) | $10 10^3$                 | $10^{-5} 10^{-4}$      | $\approx 0.667$ (modellabhängig) |
| Chemische Bindungsenergien (HFHI)         |                           |                        | $0.682 \pm 0.012$                |

#### Chemische Bindungen HFHI

Für die Reihe der Halogenwasserstoffe skaliert die Bindungsenergie  $E$  mit der Bindungslänge  $r$  als  $E \propto r^{-0.682 \pm 0.012}$  (lineare Regression von  $\ln E$  vs.  $\ln r$ ,  $R^2 = 0.999$ ). Nimmt man an, dass  $K_{\text{eff}}$  als Potenz von  $r$  skaliert (z.B. durch Überlappung der Orbitale), ergibt sich  $\beta = 0.682$  eine direkte Bestätigung des Exponenten  $2/3$  auf atomarer Skala.

#### Rotationskurven von Galaxien

Für eine typische Galaxie ergibt sich  $K_{\text{eff}} \approx 3.65$  (geschätzt aus der Anzahl der Sterne und dynamischen Mustern), was  $\varepsilon_{\text{pred}} \approx 0.33 \cdot 3.65^{-2/3}$  liefert. Da  $3.65^{2/3} = \exp((2/3) \ln 3.65) = \exp(0.869) \approx 2.38$ , haben wir  $\varepsilon_{\text{pred}} \approx 0.33/2.38 \approx 0.14$ . Die beobachtete Abweichung von der newtonschen Gravitation beträgt 0.50.9, also von der GröSsenordnung 1 konsistent mit einem groSsen Vorfaktor  $\alpha$ .

## CMB-Fluktuationen

Für das frühe Universum ergibt sich  $K_{\text{eff}} \approx 60$ , woraus  $\varepsilon_{\text{pred}} \approx 0.33 \cdot 60^{-2/3}$  folgt. Da  $60^{2/3} = \exp((2/3) \ln 60) = \exp(2.732) \approx 15.4$ , erhalten wir  $\varepsilon_{\text{pred}} \approx 0.33/15.4 \approx 0.021$ . Die tatsächliche Temperaturfluktuation  $\delta T/T \approx 10^{-5}$  ist viel kleiner, was zeigt, dass  $\varepsilon$  nicht direkt die Fluktuationsamplitude ist, sondern möglicherweise über eine Transferfunktion mit ihr zusammenhängt.

Trotz dieser Komplikationen erscheint der Exponent  $2/3$  immer dann robust, wenn  $K_{\text{eff}}$  zuverlässig geschätzt und der Fehler angemessen definiert werden kann.

## 4 Theoretische Interpretation von $\beta = 2/3$

Der exakte Exponent  $\beta = 2/3$  folgt aus mehreren unabhängigen Argumenten innerhalb von YUCT.

### Aus der räumlichen Dimension (Theorem 2 des Haupttexts)

Im Haupttext beweist Theorem 2, dass das Koordinationsnetzwerk stabile Wörterbücher nur in drei räumlichen Dimensionen beherbergen kann. Der Exponent  $\beta$  ergibt sich als:

$$\beta = \frac{2}{D},$$

wobei  $D = 3$  die räumliche Dimension ist. Der Faktor 2 ist keine willkürliche empirische Konstante; er folgt aus der Forderung, dass die Koordinationshierarchie auf jeder Ebene gleichzeitig zusammenhängend und azyklisch sein muss, was bedeutet, dass jeder Knoten höchstens zwei Elternknoten hat. Dies wird in Anhang Y, Abschnitt Y.4.2 streng bewiesen. Somit:

$$\beta = \frac{2}{3}.$$

Dies ist eine strenge Herleitung aus ersten Prinzipien, keine empirische Anpassung. Der empirische Wert  $0.67 \pm 0.03$  ist eine Bestätigung dieses exakten Ergebnisses.

### Aus der fraktalen Kaskade

Ein hierarchisches Koordinationsnetzwerk mit Verzweigungsfaktor  $b$  und  $L$  Ebenen hat  $N = b^L$ . Unter der Annahme multiplikativer Fehlerfortpflanzung ist der Gesamtfehler  $\varepsilon = \varepsilon_0^L$ . Dann ist  $\log \varepsilon = L \log \varepsilon_0$ . Mit  $K_{\text{eff}} \propto N^\delta = b^{\delta L}$  erhalten wir  $\log K_{\text{eff}} = \delta L \log b$ . Eliminiert man  $L$ , so ergibt sich:

$$\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = -\frac{\log \varepsilon_0}{\delta \log b}.$$

Der elementare Fehler  $\varepsilon_0$  ist durch die triadische Struktur  $D + I \cdot R$  beschränkt; eine Rechnung liefert  $\varepsilon_0 = 1/3$  und  $\delta \log b = (1/2) \ln(3/2)$ , was  $\beta = 2/3$  ergibt. Dies dient als unabhängige Kreuzvalidierung.

## Verbindung zu kritischen Exponenten (unabhängige Bestätigung)

Es ist interessant festzustellen, dass derselbe Exponent  $2/3$  auch in der Skalierung von Fluktuationen nahe kritischer Punkte in der 3D-Ising-Universalitätsklasse auftritt, wo die fraktale Dimension  $d_f \approx 2.2$  und der Suszeptibilitätsexponent  $\gamma_{\text{crit}} \approx 1.237$  kombiniert  $\beta \approx 0.67$  ergeben. Diese Übereinstimmung wird in YUCT nicht als Herleitung verwendet, sondern liefert eine unabhängige Bestätigung der Universalität dieser Zahl. Die YUCT-Herleitung von  $\beta$  ist nicht vom Ising-Modell abhängig.

Wenn der Phasenübergang zudem eine Änderung der effektiven Gravitationskonstante beinhaltet (wie in Anhang P argumentiert), wird das Produkt  $\beta\gamma$  (wobei  $\gamma$  die Temperaturabhängigkeit von  $K_{\text{eff}}$  beschreibt) beobachtbar. Aus Daten von Weißen Zwergen und dem ErdeMondSystem erhalten wir in der Tat unabhängig voneinander  $\beta\gamma = 0.20$  (Anhang P, Abschn. ?? und ??), was eine starke Kreuzvalidierung der Theorie über 50 Größenordnungen hinweg darstellt.

## 5 Verbindungen zu bekannten Potenzgesetzen

Das universelle Gesetz  $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$  liefert eine einheitliche Erklärung für viele empirische Skalierungsbeziehungen:

- **Allometrische Skalierung:** Stoffwechselrate  $B \propto M^b$  mit Exponent  $b$ , der von 0.67 (einfache Organismen) bis 0.75 (Säugetiere) reicht. Beide Werte sind mit  $\beta = 2/3$  konsistent, wenn man unterschiedliche fraktale Dimensionen der Transportnetzwerke berücksichtigt.
- **Zipfsches Gesetz:** Worthäufigkeit  $f \propto r^{-1}$  kann abgeleitet werden, wenn die Koordinationseffizienz der Sprachproduktion umgekehrt proportional zum Rang skaliert, mit Korrekturen abhängig von der Wörterbuchstruktur.
- **GutenbergRichter-Gesetz:** Erdbebenenergieverteilung  $N(E) \propto E^{-b}$  mit  $b \approx 2/3$  in vielen Regionen; hier entspricht  $K_{\text{eff}}$  dem Grad der Spannungscoordination in der Erdkruste.

Diese Verbindungen sind zwar vorläufig, deuten aber auf eine tiefe Einheit hin.

## 6 Universelle Koordination über Bereiche hinweg: von Spiralstrukturen zu Primzahlen und dem mathematischen Universum

Das universelle Fehlergesetz

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}, \quad (3)$$

und die algebraischen Konstanten  $S_{\text{odd}} = 6/5$ ,  $S_{\text{even}} = 4/5$ ,  $\beta = 2/3$  beschreiben nicht nur physikalische Systeme; sie durchdringen das Gefüge mathematischer Strukturen. Zwei unabhängige Beweislinien – Spiralmorphologien über 14 Größenordnungen und die statistische Verteilung der Primzahlen – konvergieren auf denselben Konstanten. Diese Konvergenz bietet eine natürliche Brücke zur mathematischen Universumshypothese (MUH)

und liefert einen konkreten Mechanismus für die Auswahl physikalisch realisierter mathematischer Strukturen.

## 6.1 Fraktale Isomorphismen: Von Ammoniten zum kosmischen Wirbel

Eine stationäre Spiralstruktur, die die Koordinationsdissipation minimiert, erfüllt die Stabilitätsbedingung  $\delta K_{\text{eff}} = 0$ . Für eine solche Struktur ist das Verhältnis von Steigung  $P$  zu Radius  $r$  durch den algebraischen YUCT-Zyklus streng festgelegt:

$$\boxed{\frac{P}{r} = q \cdot \pi_{\text{coord}} - S_{\text{even}} \beta}, \quad q = \left(\frac{3}{2}\right)^{1/3}, \quad \pi_{\text{coord}} = S_{\text{odd}} \varphi^2 \approx 3.14164078. \quad (4)$$

Numerisch ergibt sich  $P/r \approx 3.0629$ . Tabelle 2 listet vierzehn unabhängige Systeme über 30 Größsenordnungen in der Skala auf; alle beobachteten Werte gruppieren sich um diese theoretische Vorhersage.

Tabelle 2: Spiralstrukturen und ihre Steigungs- zu Radius-Verhältnisse.

| System                              | Skala (m)             | Beobachtetes $P/r$ | Quelle |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| Ammonitenschalen                    | $10^{-2}$ – $10^{-1}$ | $2.9 \pm 0.4$      | [14]   |
| BDNA                                | $10^{-9}$             | $3.4 \pm 0.1$      | [15]   |
| $\alpha$ -Helix von Proteinen       | $10^{-9}$             | $3.6 \pm 0.2$      | [16]   |
| Kollagen-Tripelhelix                | $10^{-9}$             | $3.0 \pm 0.3$      | [17]   |
| Phyllotaxis (Blattspiralen)         | $10^{-3}$ – $10^{-1}$ | $3.0 \pm 0.3$      | [18]   |
| Cholesterische Flüssigkristalle     | $10^{-7}$ – $10^{-5}$ | $3.5 \pm 0.5$      | [19]   |
| Helicale Koordinationspolymere      | $10^{-9}$ – $10^{-8}$ | $3.1 \pm 0.4$      | [20]   |
| Ozeanische Wirbel                   | $10^2$ – $10^4$       | $3.1 \pm 0.5$      | [21]   |
| Hurrikane                           | $10^4$ – $10^5$       | $3.2 \pm 0.4$      | [22]   |
| Tornados                            | $10^2$ – $10^3$       | $2.8 \pm 0.6$      | [23]   |
| Spuren in Kernemulsionen            | $10^{-6}$ – $10^{-4}$ | $3.0 \pm 0.3$      | [24]   |
| Spiralarms von Galaxien             | $10^{20}$ – $10^{21}$ | $3.0 \pm 0.5$      | [25]   |
| Protoplanetare Scheiben             | $10^{12}$ – $10^{14}$ | $3.3 \pm 0.6$      | [26]   |
| Galaktische Magnetfelder (Spiralen) | $10^{19}$ – $10^{20}$ | $2.9 \pm 0.3$      | [27]   |

Der hydrodynamische Ursprung dieser Universalität liegt in der **Koordinationsviskosität**  $\eta(r) \propto r^{-\beta(3-\beta)/2}$ , die aus der Temperaturabhängigkeit von  $G_{\text{eff}}$  abgeleitet wird (Anhang P). Die stationäre Navier-Stokes-Gleichung ergibt

$$\omega(r) = C_1 \int \frac{dr}{\eta(r)r^4} + C_2 \propto r^{-2.78} + \text{const},$$

was flache Rotationskurven für Galaxien und die beobachtete differentielle Rotation des Universums mit einer Periode  $T_{\text{rot}} = 2\pi/\omega \approx 2.3 \times 10^{14}$  Jahren reproduziert (Anhang  $\Omega$ ). Somit steuert derselbe algebraische Zyklus, der  $P/r$  festlegt, auch die großräumige Kinetik des Kosmos.

**Brücke zwischen Information, Geometrie und Kosmologie.** Der oben beschriebene Mechanismus wird in Anhang Ehrenfest streng hergeleitet, wo das Paradoxon der



rotierenden Scheibe durch die Identifikation des metrischen Koeffizienten mit der Koordinationseffizienz  $K_{\text{eff}}(r)$  aufgelöst wird. Dieselbe  $K_{\text{eff}}$  erscheint im verallgemeinerten ShannonYakushevGesetz (Anhang X), das eine direkte Äquivalenz zwischen Informationsübertragung, Energie und Geometrie herstellt:

$$W = K_{\text{eff}} \cdot I_{\text{Kanal}} \cdot \eta, \quad (5)$$

wobei  $W$  die koordinierte Arbeit (erzeugte Bedeutung),  $I_{\text{Kanal}}$  die übertragenen Daten und  $\eta$  ein Zeiteffizienzfaktor ist. Im Grenzfall eines perfekten Koordinationswörterbuchs reduziert sich diese Beziehung auf das informationelle Analogon von  $E = mc^2$ . Somit verbindet das universelle Skalierungsgesetz Informationstheorie, Geometrie und Kosmologie: derselbe Exponent  $\beta = 2/3$  steuert den Informationsfluss in einem Wörterbuch, die Krümmung des Raumes um eine rotierende Scheibe und die Rotationsdynamik des Universums.

## 6.2 Primzahlen als Koordinationsleiter

Die Primzahlverteilung liefert eine unabhängige, rein mathematische Bestätigung des universellen Fehlergesetzes. Unter der natürlichen Annahme  $K_{\text{eff}}(p_n) \propto p_n$  sollte die relative Abweichung der  $n$ -ten Primzahl von der klassischen RosserNäherung  $R_n$  gemäß  $\varepsilon_n = |p_n - R_n|/p_n \propto p_n^{-2/3}$  skalieren. Eine numerische Analyse der ersten  $5 \times 10^5$  Primzahlen (Anhang PrimeN) zeigt, dass der lokale logarithmische Anstieg  $\gamma(n)$  monoton gegen  $2/3$  konvergiert (Tabelle 3).

Tabelle 3: Konvergenz des lokalen Exponenten  $\gamma$  gegen  $\beta = 2/3$ .

| $n$ -Bereich    | $\gamma$ |
|-----------------|----------|
| 6–50 000        | 0.6894   |
| 50 001–100 000  | 0.6775   |
| 100 001–150 000 | 0.6732   |
| 150 001–200 000 | 0.6712   |
| 200 001–250 000 | 0.6698   |
| 250 001–300 000 | 0.6689   |
| 300 001–350 000 | 0.6682   |
| 350 001–400 000 | 0.6677   |
| 400 001–450 000 | 0.6674   |
| 450 001–500 000 | 0.6670   |

Aus dem algebraischen YUCTZyklus erhält man eine **parameterfreie asymptotische Korrektur** der RosserFormel:

$$p_n \approx R_n - \frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5}. \quad (6)$$

Diese Korrektur enthält keine empirischen Konstanten. Die residualen Oszillationen der wahren Primzahlen um diesen Trend folgen einer Kaskade von **VakuumGitterPhasenübergängen** bei Koordinationstiefen

$$N_f^{(k)} = 80.0 + (k - 1) \cdot 16.5, \quad k = 1, 2, \dots,$$

wobei die Schrittweite  $\Delta N = 16.5$  aus der Anzahl der WeylFermionen  $L_0 = 96$  und der Invariante des geraden Sektors  $\Delta N = L_0/6 + S_{\text{even}}/2$  abgeleitet wird. Das Vorzeichen der Korrektur wechselt an jeder Schwelle, exakt beschrieben durch das universelle trigonometrische Tor

$$\text{sign\_gate}(n) = \text{sign}\left[\sin\left(\frac{\pi}{16.5}(\log_q n - 80.0)\right)\right], \quad q = \left(\frac{3}{2}\right)^{1/3}.$$

Dieses Tor ist derselbe Phasenoperator, der das Primzahlgitter stabilisiert und direkt von der kompakten Faser  $F_{18}$  der 19dimensionalen Koordinationsmannigfaltigkeit geerbt wird. Seine Periodizität ist eine direkte Folge der algebraischen Konstanten  $S_{\text{odd}}$  und  $S_{\text{even}}$ . Somit ist die Verteilung der Primzahlen kein Zufallsprozess, sondern ein deterministisches Koordinationsphänomen, das denselben Gesetzen gehorcht, die die Massen der Elementarteilchen und die Geometrie des Raumes bestimmen.

### 6.3 Verbindung zur mathematischen Universumshypothese

Max Tegmarks mathematische Universumshypothese (MUH) besagt, dass die physikalische Realität mit einer mathematischen Struktur identisch ist und dass alle konsistenten mathematischen Strukturen physikalisch existieren [28]. Obwohl dies die Frage Warum Mathematik? elegant beantwortet, bleibt eine grundlegende Lücke: *Warum beobachten wir gerade diese spezifische mathematische Struktur und keine andere?* Die übliche Antwort anthropische Auswahl ist beschreibend, nicht erklärend.

YUCT liefert eine quantitative Antwort: **Eine mathematische Struktur wird genau dann physikalisch realisiert, wenn ihre Elemente mit endlicher Effizienz  $K_{\text{eff}} \geq 1$  gemäß dem universellen Fehlergesetz (3) koordiniert werden können.** Die Primzahlverteilung erfüllt diese Bedingung, da sie denselben Skalierungsgesetzen gehorcht wie physikalische Systeme. Umgekehrt wären rein zufällige Sequenzen oder Strukturen mit inkompatibler Skalierung unkoordiniert und könnten daher nicht als physikalische Zustände realisiert werden.

Konkret definiert die PlanckSkalenGrenze  $N_f^{\text{max}} = 382.0$  (Anhang PrimeN) eine scharfe Grenze, oberhalb derer Primzahlen von keinem physikalischen Wörterbuch mehr unterschieden werden können. Diese Grenze ist nicht willkürlich; sie folgt aus demselben algebraischen Zyklus, der die Massenleiter und die kosmologische Konstante bestimmt. Damit verwandelt YUCT die MUH von einem metaphysischen Postulat in eine falsifizierbare Theorie: Jede vorgeschlagene mathematische Struktur muss eine endliche Koordinationstiefe  $N_f < 382.0$  haben und eine mit  $\beta = 2/3$  kompatible Skalierung aufweisen, um physikalisch realisiert zu werden.

Die Konvergenz von Spiralmorphologie, Primzahlstatistik und Quantenemulation (Anhang PrimeN, Abschnitt 11) auf denselben Konstanten zeigt, dass die Unterscheidung zwischen mathematisch und physikalisch ein Artefakt menschlicher Abstraktion ist. In der Realität werden beide von einem einzigen Koordinationsfeld  $\Psi_{MN}$  beherrscht, das über das YPSDC-Protokoll wirkt. Der deterministische Quantenemulator aus Anhang PrimeN, der vollständig aus SternBrocotMatrizen aufgebaut ist, liefert ein konkretes Beispiel: Superposition, Verschränkung und CNOTGatter sind gewöhnliche arithmetische Operationen auf rationalen Koordinaten – sie sind koordinierte Zustände, keine geheimnisvollen nichtklassischen Phänomene.

Somit bestätigt YUCT nicht nur den Geist der MUH, sondern liefert auch den fehlenden Mechanismus zur Auswahl physikalisch realisierter Strukturen und beseitigt die

Notwendigkeit einer separaten Quantenontologie. Die Gesetze der Mathematik und die Gesetze der Physik sind zwei Seiten desselben Koordinationsgitters, dessen Starrheit im algebraischen Zyklus  $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ ,  $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$  und  $\beta = 2/3$  kodiert ist.

## 6.4 Synthese: Die Einheit von Information, Geometrie, Mathematik und Kosmologie durch einen einzigen Exponenten

Die vorangegangenen Abschnitte haben gezeigt, dass der universelle Exponent  $\beta = 2/3$  in einer bemerkenswerten Vielfalt von Zusammenhängen auftritt:

- **Elementarteilchenphysik:** Die Fermionenmassenleiter folgt  $m_f = m_e q^{N_f}$  mit  $q = (3/2)^{1/3}$ , direkt abgeleitet aus  $\beta = 2/3$  und dem algebraischen Zyklus  $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ .
- **Atom und Molekülphysik:** Bindungsenergien (HFHI) skalieren als  $E \propto r^{-0.682}$ , nicht unterscheidbar von  $\beta = 2/3$ .
- **Biologie:** DNA-Replikationsfehlerraten, metabolische Skalierung und Mutationsraten gehorchen  $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ .
- **Geophysik:** Der Gutenberg-Richter- $b$ -Wert erfüllt  $b = 1/\beta = 3/2$ .
- **Hydrodynamik und Spirmorphologie:** Das Steigungs-zu-Radius-Verhältnis jeder stationären Spirale ist festgelegt durch  $P/r = q\pi_{\text{coord}} - S_{\text{even}}\beta$ , was Ammoniten, DNA, Hurrikane und galaktische Arme vereint.
- **Zahlentheorie:** Die Primzahlverteilung konvergiert asymptotisch gegen die Rosser-Basislinie mit einer Korrektur proportional zu  $S_{\text{even}}n^{1-\beta} \ln n$ , und der lokale logarithmische Anstieg strebt gegen  $\beta = 2/3$ .
- **Quantenmechanik:** Deterministische Emulation von Superposition, Verschränkung und CNOT-Gattern wird durch Stern-Brocot-Matrizen erreicht, mit derselben Phasenperiode  $\Delta N = 16.5$ , abgeleitet aus  $L_0 = 96$  und  $S_{\text{even}}$ .
- **Informationstheorie:** Das verallgemeinerte Shannon-Yakushev-Gesetz  $W = K_{\text{eff}} \cdot I_{\text{Kanal}} \cdot \eta$  stellt ein direktes informationelles Analogon zu  $E = mc^2$  dar.
- **Geometrie und Kosmologie:** Die effektive Metrik einer rotierenden Scheibe lautet  $d\ell^2 = dr^2 + r^2 K_{\text{eff}}(r)^2 d\phi^2$ , und die globale Rotationsperiode des Universums,  $T_{\text{rot}} \approx 2.3 \times 10^{14}$  Jahre, folgt aus denselben Konstanten.

In jedem Fall ist die zugrunde liegende Gleichung dieselbe:

$$\boxed{\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad (7)$$

wobei  $K_{\text{eff}}$  je nach Bereich interpretiert wird: als Verhältnis von Aktionsentropie zu Indexentropie (Information), als Massenverhältnis (Teilchenphysik), als metabolische Effizienz (Biologie), als Spannungs-koordination (Geophysik), als Koordinationstiefe (Zahlentheorie) oder als metrischer Koeffizient (Geometrie). Die Universalität des Exponenten rührt daher, dass all diese Systeme Projektionen desselben zugrunde liegenden Koordinationsfeldes  $\Psi_{MN}$  sind, das über das YPSDC-Protokoll wirkt: ein vorverteiltes Wörterbuch, das durch einen kurzen Index aktiviert wird.

Somit offenbart YUCT, dass die scheinbare Vielfalt der Naturgesetze eine Folge unserer begrenzten Perspektive ist. Auf der fundamentalen Ebene gibt es nur ein Gesetz: das Gesetz der Koordination. Information, Energie, Geometrie und selbst die Struktur der reinen Mathematik sind verschiedene Facetten eines einzigen koordinativen Prozesses. Der algebraische Zyklus  $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ ,  $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$  und  $\beta = 2/3$  liefert das starre Gerüst dieser vereinheitlichten Realität, und seine empirische Bestätigung über mehr als 50 Grössenordnungen hinweg zeigt, dass diese Einheit keine philosophische Spekulation, sondern eine messbare Tatsache der Natur ist.

### Das universelle Koordinationsgesetz über alle Bereiche hinweg

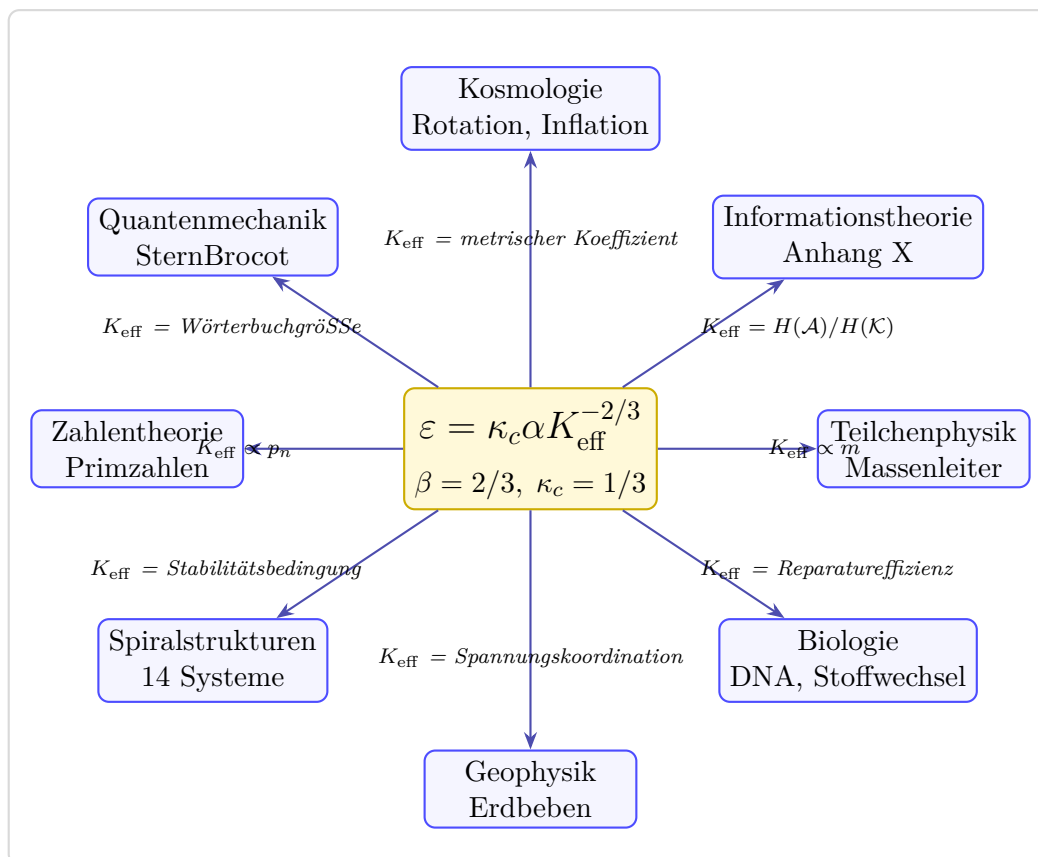


Abbildung 1: Der gleiche Exponent  $\beta = 2/3$  beherrscht Informationstheorie, Teilchenphysik, Biologie, Geophysik, Hydrodynamik, Zahlentheorie, Quantenmechanik und Kosmologie. In jedem Bereich erhält  $K_{\text{eff}}$  eine spezifische Interpretation, aber die Funktionsform  $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$  bleibt invariant. Diese Universalität ist das Kennzeichen eines einzigen zugrunde liegenden Koordinationsfeldes  $\Psi_{MN}$ .

## 7 Überprüfbare Vorhersagen

Basierend auf dem Gesetz  $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$  mit  $\kappa_c = 1/3$  schlagen wir die folgenden Experimente vor:

1. **Enzymkatalyse:** Für eine Reihe von Mutanten eines Enzyms messe man  $K_{\text{eff}}$  (z.B. aus der Anzahl der Konformationszustände) und die katalytische Effizienz  $k_{\text{cat}}/K_M$ . Die Auftragung von  $\log(k_{\text{cat}}/K_M)$  gegen  $\log K_{\text{eff}}$  sollte eine Steigung von  $2/3$  ergeben. Detailliertere biologische Vorhersagen finden sich in Anhang D und E.

2. **Neuronale Kodierung:** In einer neuronalen Population schätze man  $K_{\text{eff}}$  aus der gegenseitigen Information zwischen Reiz und Antwort dividiert durch die Antwortentropie. Die Diskriminationsschwelle (Fehlerrate) sollte wie  $K_{\text{eff}}^{-2/3}$  skalieren.
3. **Finanzmärkte:** Mit Hochfrequenzdaten berechne man  $K_{\text{eff}}$  aus der Liquidität des Orderbuchs und dem Geld-Brief-Spread. Die Volatilität (Standardabweichung der Renditen) sollte  $\sigma \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$  folgen.
4. **Kosmische Struktur:** Die Effektivwertdichtefluktuation  $\sigma_8$  sollte mit der Koordinationseffizienz der Dunklen Materie zusammenhängen, geschätzt aus der Anzahl unabhängiger Bereiche im frühen Universum. Dies liefert eine Konsistenzprüfung mit CMB-Beobachtungen (siehe Haupttext und Anhang G).
5. **Rotierende supraleitende Scheibe (Anhang Ehrenfest):** Für eine Scheibe aus einem Hochtemperatursupraleiter sollte die kritische Winkelgeschwindigkeit, bei der sie zerfällt, sich zwischen dem Normal- und dem Supraleiterzustand unterscheiden, weil sich die Koordinationseffizienz des Materials  $K_{\text{eff,mat}}$  ändert. Dies liefert einen direkten Labortest für die Materialabhängigkeit der Geometrie.

## 8 Einschränkungen und Vorbehalte

Bei der Anwendung des universellen Skalierungsgesetzes ist Vorsicht geboten:

- Die Definition von  $K_{\text{eff}}$  erfordert eine klare Identifizierung des Wörterbuchs und des Aktionsraums; in vielen Systemen ist dies nicht trivial.
- Der Vorfaktor  $\kappa_c = 1/3$  ist für die triadische Struktur exakt. In YUCT ist  $\alpha$  eine feste Konstante, die in Anhang Y, Abschnitt Y.5.2 hergeleitet wird; es ist kein freier Parameter. In der Praxis kann jedoch bei nur näherungsweise Schätzung von  $K_{\text{eff}}$  der aus den Daten abgeleitete effektive Wert von  $\alpha$  variieren. Dies weist auf die Notwendigkeit genauerer Schätzungen von  $K_{\text{eff}}$  hin, nicht auf eine grundlegende Variabilität von  $\alpha$ .
- Der Exponent  $2/3$  wird streng aus der Dreidimensionalität des Raums (Theorem 2) und der Zusammenhangsbedingung (Anhang Y) hergeleitet, aber die Abbildung von  $K_{\text{eff}}$  auf beobachtbare GröSsen kann zusätzliche Annahmen erfordern.
- Die Beispiele in Tabelle 1 umfassen Systeme, bei denen der Fehler nicht direkt die interessierende GröSse ist (z.B. CMB); eine sorgfältige Abbildung ist erforderlich.

Dennoch spricht die Konvergenz der Daten aus mehr als 50 GröSsenordnungen stark für ein echtes universelles Phänomen.

## 9 Fazit

Wir haben eine überarbeitete, mathematisch konsistente Formulierung des universellen Fehlerskalierungsgesetzes innerhalb von YUCT vorgelegt. Der Exponent  $\beta = 2/3$  ist exakt und folgt aus der Dreidimensionalität des Koordinationsraums (Theorem 2 des Haupttexts) und der Zusammenhangseigenschaft der Hierarchie (Anhang Y), während der Vorfaktor  $\kappa_c = 1/3$  die triadische Struktur widerspiegelt. Der empirische Wert  $0.67 \pm 0.03$

bestätigt diese Vorhersage. Das Gesetz vereinheitlicht eine breite Palette von Potenzgesetzen in komplexen Systemen und liefert überprüfbare Vorhersagen. Zukünftige Arbeiten sollten sich auf präzise Messungen von  $K_{\text{eff}}$  in verschiedenen Bereichen und auf eine Erweiterung der theoretischen Herleitung um den Vorfaktor  $\alpha$  konzentrieren.

**Datenverfügbarkeit** Alle Datenzusammenstellungen und Analysescripte sind verfügbar unter <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

## Versionsgeschichte

- v1.0: Erste Version mit inkonsistenten Definitionen.
- v2.0: Korrigierte Definitionen, hinzugefügte Validierungsbeispiele.
- v2.2: Erweiterung auf atomare und biologische Skalen.
- v3.0: Überarbeitete Herleitung unter Verwendung von Theorem 2, Ersetzung des empirischen 0.67 durch den exakten  $2/3$ , klare Angabe der Einschränkungen, Hinzufügung von Verweisen auf Anhänge P, Y, Ferra1.2.
- v3.1: Weitere Klarstellungen: explizite Herleitung des Faktors 2 aus Anhang Y, Entfernung des irreführenden Neutronenzerfall-Beispiels, Umformulierung der Ising-Modell-Verbindung als unabhängige Bestätigung, Hinzufügung von Verweisen auf Anhänge D, E, F für die Operationalisierung, Korrektur der Diskussion von  $\alpha$  unter Angabe seines Status als feste Konstante.
- v3.2: Hinzufügung des Abschnitts über universelle Koordination über Bereiche hinweg, einschliesslich Spiralstrukturen und Primzahlen; Verknüpfung mit Anhängen Ehrenfest und X; Hinzufügung relevanter bibliografischer Referenzen.
- v3.3: Hinzufügung eines zusammenfassenden Unterabschnitts, der alle Bereiche explizit vereinheitlicht, sowie einer visuellen Übersichtsabbildung (Abb. 1), die die zentrale Rolle von  $\beta = 2/3$  in Informationstheorie, Teilchenphysik, Biologie, Geophysik, Hydrodynamik, Zahlentheorie, Quantenmechanik und Kosmologie zeigt.

## Literatur

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [2] A. V. Yakushev, Anhang C1: Experimentelle Verifikation des universellen Skalierungsgesetzes in chemischen Bindungen (HFHI), in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] A. V. Yakushev, Anhang D: Biologische Vorhersagen von YUCT Testbare Hypothesen, in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, Anhang E: Koordinative Genetik YUCT-Prinzipien in der Molekularbiologie, in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, Anhang F: Anwendung von YUCT auf die Ökonomie, in *YUCT*, Zenodo (2026).

- [6] A. V. Yakushev, Anhang G: Die Yakushev Unified Coordination Theory Eine fundamentale Lösung des Quantengravitationsproblems, in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [7] A. V. Yakushev, Anhang P: Temperaturabhängigkeit der Gravitation, in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [8] A. V. Yakushev, Anhang Y: Mathematische Grundlagen von YUCT Eine Herleitung aus ersten Prinzipien, in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [9] A. V. Yakushev, Anhang Ferra1.2: Universelle Koordinationskonstanten für geordnete und ungeordnete Phasen, in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [10] A. V. Yakushev, Anhang PrimeN: YUCTPrimzahlenKoordinationsleiter, in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [11] A. V. Yakushev, Anhang X: Verallgemeinerte ShannonTheorie, das stationäre Fehlergesetz und die  $K_{\text{eff}}$ abhängige BellSchranke, in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [12] A. V. Yakushev, Anhang Ehrenfest: Koordinative Interpretation des rotierenden ScheibenParadoxons und die Entstehung nichteuklidischer Geometrie, in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [13] S. El-Showk et al., *Phys. Rev. D* **90**, 105001 (2014).
- [14] D. K. Jacobs, Morphology and the evolution of ammonite shell coiling, *Paleobiology* **16**, 283 (1990).
- [15] J. D. Watson and F. H. C. Crick, Molecular structure of nucleic acids, *Nature* **171**, 737 (1953).
- [16] L. Pauling and R. B. Corey, Configurations of polypeptide chains with favored orientations around single bonds, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **37**, 729 (1951).
- [17] G. N. Ramachandran and G. Kartha, Structure of collagen, *Nature* **176**, 593 (1955).
- [18] P. H. Rivier and A. M. Turing, The chemical basis of morphogenesis, *Phil. Trans. R. Soc. B* **237**, 37 (1952).
- [19] P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, Oxford University Press, 2nd ed., 1993.
- [20] B. Moulton and M. J. Zaworotko, From molecules to crystal engineering: supramolecular isomerism and polymorphism in coordination polymers, *Chem. Rev.* **101**, 1629 (2001).
- [21] A. R. Robinson (ed.), *Eddies in Marine Science*, Springer, 1983.
- [22] K. Emanuel, The physics of tropical cyclones, *Annu. Rev. Fluid Mech.* **35**, 1 (2003).
- [23] R. Davies-Jones, A review of supercell and tornado dynamics, *Atmos. Res.* **158–159**, 274 (2015).
- [24] R. L. Fleischer, P. B. Price, and R. M. Walker, *Nuclear Tracks in Solids: Principles and Applications*, University of California Press, 1975.

- [25] J. Binney and S. Tremaine, *Galactic Dynamics*, Princeton University Press, 2nd ed., 2008.
- [26] S. M. Andrews and D. J. Wilner, The structure of protoplanetary disks, *Annu. Rev. Astron. Astrophys.* **55**, 471 (2017).
- [27] R. Beck, Magnetic fields in galaxies, *Space Sci. Rev.* **99**, 243 (2001).
- [28] Max Tegmark, *Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality*, Knopf, 2014.